

# تجهيز بيئة Python للذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة

كتيب عملي لإعداد Python و VS Code وبيئة افتراضية ومكتبات الذكاء الاصطناعي الأساسية قبل بدء المشاريع.

بايثون العرب

Python - VS Code - venv - pip - AI Libraries

## هدف الدرس

إنشاء بيئة تطوير منظمة لكل مشروع، ثم التأكد من أن المكتبات الأساسية تعمل قبل البدء بتحليل البيانات أو تعلم الآلة.

## الأدوات الأساسية

**Python:** لغة البرمجة الأساسية.

**VS Code:** محرر الكود وإدارة ملفات المشروع.

**venv:** عزل مكتبات كل مشروع.

**pip:** تثبيت المكتبات وإدارتها.

**NumPy / Pandas / Matplotlib / scikit-learn:** مكتبات البداية العملية.

## خطوات الإعداد

1. تُبَيَّن Python وتؤكد من عمله عبر `python --version` أو `python --version .py`.
2. افتح مجلد مشروع جديد داخل VS Code.
3. أنشئ البيئة الافتراضية.
4. فعّل البيئة الافتراضية.
5. ثبت المكتبات من `requirements.txt`.
6. اختر Interpreter المرتبط بـ `venv` داخل VS Code.
7. شغّل ملف الفحص.

## أوامر أساسية

```
# إنشاء البيئة
python -m venv .venv

# Windows PowerShell
.venv\Scripts\Activate.ps1

# macOS / Linux
source .venv/bin/activate

# تثبيت المكتبات
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
# فحص البيئة
python check_environment.py
```

## كيف تتأكد أنك تستخدم البيئة الصحيحة؟

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

يجب أن يشير المسار إلى مجلد .venv. بعد ذلك شغل check\_environment.py لتظهر إصدارات المكتبات ورسالة جاهزية.

## أخطاء شائعة

| المشكلة                | الحل الأول                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| ModuleNotFoundError    | فعل .venv ثم ثبت الحزمة عبر <code>python -m pip</code> . |
| VS Code لا يجد المكتبة | اختر Interpreter الذي يحتوي .venv في مساره.              |
| pip لا يعمل            | استخدم <code>python -m pip</code> بدل pip فقط.           |
| python غير معروف       | تحقق من التثبيت وPATH أو جرب py في Windows.              |

## نصيحة الدرس

بيئة مرتبة تعني تعلمًا أسهل: مجلد مشروع مستقل، بيئة افتراضية مستقلة، وملف requirements واضح لكل مشروع.